



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

最优化理论与算法

帅天平

数学科学学院

tpshuai@bupt.edu.cn



11 无约束最优化的直接方法

- 1 模式搜索法
- 2 Rosenbrock算法
- 3 Powell方法
- 4 单纯形法

1.模式搜索法

□ 1 基本思想

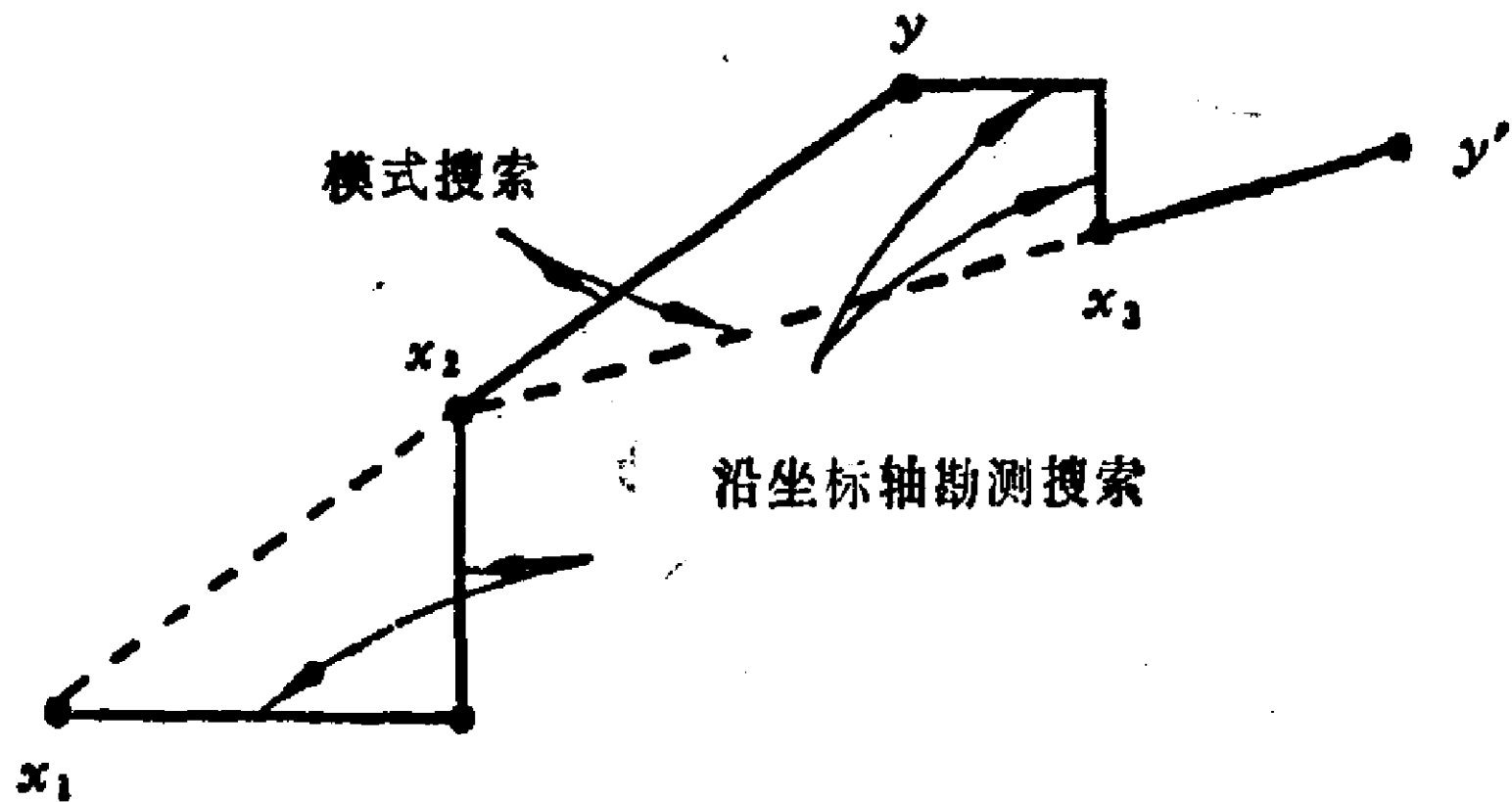
- Hooke & Jeeves(1961)

- 从几何意义上看,寻找具有较小函数值的“山谷”力图使迭代产生的序列沿“山谷”走向逼近极小点,算法从初始基点开始,包括两种类型的移动

- 探测移动**和**模式移动**.

探测移动依次沿 n 个坐标轴进行,用以确定新的基点和有利于函数值下降的方向.

模式移动沿相邻两个基点连线方向进行.



设目标函数为 $f(x)$, $x \in R^n$. 坐标方向

$$e_j = (0, \dots, 0, \underset{j}{1}, 0, \dots, 0)^T, j = 1, \dots, n$$

给定初始步长 δ , 加速因子 α . 任取初始点 $x^{(1)}$ 作为第1个基点.

$x^{(j)}$: 第 j 个基点.

$y^{(j)}$: 沿 e_j 探测的出发点

$y^{(n+1)}$: 沿 e_n 探测得到的点

首先,从 $y^{(1)} = x^{(1)}$ 出发,进行探测移动.先沿 e_1 探测

若 $f(y^{(1)} + \delta e_1) < f(y^{(1)})$,则探测成功,令

$$y^{(2)} = y^{(1)} + \delta e_1 \quad (1.1)$$

并从 $y^{(2)}$ 出发,沿 e_2 进行探测.

否则,沿 e_1 方向的探测失败,再沿 $-e_1$ 方向探测

若 $f(y^{(1)} - \delta e_1) < f(y^{(1)})$,则沿 $-e_1$ 探测成功,令

$$y^{(2)} = y^{(1)} - \delta e_1 \quad (1.2)$$

并从 $y^{(2)}$ 出发,沿 e_2 进行探测.

若 $f(y^{(1)} - \delta e_1) \geq f(y^{(1)})$, 则沿 $-e_1$ 方向的探测失败, 令

$$y^{(2)} = y^{(1)} \quad (1.3)$$

再从 $y^{(2)}$ 出发, 沿 e_2 进行探测. 方法同上, 得到的点记为 $y^{(3)}$. 按此方式作下去直至沿 n 个方向探测完毕, 得到点 $y^{(n+1)}$.

若 $f(y^{(n+1)}) < f(x^{(1)})$, 则 $y^{(n+1)}$ 作为新的基点. 记做

$$x^{(2)} = y^{(n+1)} \quad (1.4)$$

此时, 可望 $d = x^{(2)} - x^{(1)}$ 是有利于函数值减小的方向.

下一步,沿方向 $x^{(2)} - x^{(1)}$ 进行模式移动,令新的 $y^{(1)}$

$$y^{(1)} = x^{(2)} + \alpha(x^{(2)} - x^{(1)}) \quad (1.5)$$

模式移动后,以 $y^{(1)}$ 为起点进行探测移动,这轮探测移动仍然沿坐标轴方向进行.探测完毕,得到的点仍记做 $y^{(n+1)}$

若 $f(y^{(n+1)}) < f(x^{(2)})$,则此次模式移动成功.于是取新的基点.

$$x^{(3)} = y^{(n+1)}$$

再沿 $x^{(3)} - x^{(2)}$ 进行模式移动

若 $f(y^{(n+1)}) \geq f(x^{(2)})$, 则表明模式移动及此次模式移动之后的探测移动均无效. 于是退回到基点 $x^{(2)}$. **减小步长 δ** , 再从 $x^{(2)}$ 出发, 依次沿各坐标轴方向进行探测移动如此继续下去, 直到满足精度为止, 即步长 δ 小于事先给定的某个小的正数 ε 为止

1.2 计算步骤

1, 给定初始点 $x^{(1)} \in E^n$, n 个坐标方向 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 初始步长 δ , 加速因子 $\alpha \geq 1$, 缩减率 $\beta \in (0, 1)$, 允许误差 $\varepsilon > 0$, 置 $y^{(1)} = x^{(1)}$, $k = 1, j = 1$.

2, 若 $f(y^{(j)} + \delta e_j) < f(y^{(j)})$, 则令

$$y^{(j+1)} = y^{(j)} + \delta e_j$$

进行步4., 否则转3

3, 若 $f(y^{(j)} - \delta e_j) < f(y^{(j)})$, 则令

$$y^{(j+1)} = y^{(j)} - \delta e_j$$

进行步4., 否则令

$$y^{(j+1)} = y^{(j)}$$

进行步4.

4. 若 $j < n$, 则置 $j := j + 1$, 转步2, 否则, 进行步5.

5. 若 $f(y^{(n+1)}) < f(x^{(k)})$, 则进行步6., 否则进行步7.

6. 置 $x^{(k+1)} = y^{(n+1)}$, 令

$$y^{(1)} = x^{(k+1)} + \alpha(x^{(k+1)} - x^{(k)})$$

置 $k := k + 1, j = 1$, 转步2.

7. 若 $\delta \leq \varepsilon$, 则停止迭代, 得点 $x^{(k)}$, 否则, 置

$$\delta := \beta\delta, y^{(1)} = x^{(k)}, x^{(k+1)} = x^{(k)}$$

置 $k := k + 1, j = 1$, 转步2.

例1.1 用模式搜索法求解下列问题

$$\min f(x) = (1-x_1)^2 + 5(x_2 - x_1^2)^2$$

取初点 $x^{(1)} = (2, 0)^T$, 坐标方向

$$e_1 = (1, 0)^T, e_2 = (0, 1)^T.$$

$$\delta = \frac{1}{2}, \alpha = 1, \beta = \frac{1}{2}, \varepsilon = 0.2$$

计算结果如下

$x^{(k)}$	j	$y^{(j)} \quad f(y^{(j)})$	$y^{(j)} + \delta e_j \quad f(y^{(j)} + \delta e_j)$	$y^{(j)} - \delta e_j \quad f(y^{(j)} - \delta e_j)$	δ
$x^{(1)}$	1	$(2,0) \quad 81$	$(\frac{5}{2},0) \quad 197\frac{9}{16} \approx 197.56$	$(\frac{3}{2},0) \quad 25\frac{9}{16} \approx 25.56$	$\frac{1}{2}$
	2	$(\frac{3}{2},0) \quad 25.56$	$(\frac{3}{2},\frac{1}{2}) \quad 15\frac{9}{16} \approx 15.56$		
	3	$(\frac{3}{2},\frac{1}{2}) \quad 15.56$			
				$2x^{(2)} - x^{(1)} = (1,1)^T$	
$x^{(2)}$	1	$(1,1) \quad 0$	$(\frac{3}{2},1) \quad 8\frac{9}{16} \approx 8.06$	$(\frac{1}{2},1) \quad 3\frac{1}{16} \approx 3.06$	$\frac{1}{2}$
	2	$(1,1) \quad 0$	$(1,\frac{3}{2}) \quad 1\frac{1}{4} \approx 1.25$	$(1,\frac{1}{2}) \quad 1\frac{1}{4} \approx 1.25$	
	3	$(1,1)$			

$$\min_x f(x) = (1 - x_1)^2 + 5(x_2 - x_1^2)^2$$

$x^{(k)}$	j	$y^{(j)}$ $f(y^{(j)})$	$y^{(j)} + \delta e_j$ $f(y^{(j)} + \delta e_j)$	$y^{(j)} - \delta e_j$ $f(y^{(j)} - \delta e_j)$	δ
$x^{(3)}$	1	(1,3)/2 5.25	(1,3/2) 1.25	(1,1) 0	$\frac{1}{2}$
	2	(1,3/2) 1.25	(1, 2) 5		
	3	(1,1) 0			
$x^{(4)}$	1	(1,1) 0	$(\frac{5}{4}, 1)$ $1\frac{165}{256} \approx 1.64$	$(\frac{3}{4}, 1)$ $1\frac{5}{256} \approx 1.02$	$\frac{1}{4}$
	2	(1,1) 0	$(1, \frac{5}{4})$ $\frac{5}{16} \approx 0.31$	$(1, \frac{3}{4})$ $\frac{5}{16} \approx 0.31$	
	3	(1,1)			

$x^{(k)}$	j	$y^{(j)}$ $f(y^{(j)})$	$y^{(j)} + \delta e_j$ $f(y^{(j)} + \delta e_j)$	$y^{(j)} - \delta e_j$ $f(y^{(j)} - \delta e_j)$	δ
$x^{(5)}$	1	(1,1) 0	$(\frac{9}{8}, 1)$ $\frac{1909}{4096} \approx 0.37$	$(\frac{7}{8}, 1)$ $\frac{1189}{4096} \approx 0.29$	$\frac{1}{8}$
	2	(1,1) 0	$(1, \frac{9}{8})$ $\frac{5}{64} \approx 0.08$	$(1, \frac{7}{8})$ $\frac{5}{64} \approx 0.08$	
	3	(1,1)			

$$\bar{x} = x^{(5)} = (1,1)$$

2. Rosenbrock算法(转轴法)

2.1, 方法概述

算法每次迭代包括探测阶段和构造搜索方向两部分

探测阶段:从一点出发,依次沿 n 个单位正交方向进行探测移动,一轮探测之后,再从第1个方向开始继续探测.经过若干轮探测移动,完成一个**探测阶段**.同时得到一组新的正交方向,将其单位化.称之为**转轴**.

1. 探测阶段

给定初始点 $x^{(1)}$, **放大因子** $\alpha > 1$, **缩减因子** $\beta \in (-1, 0)$

给定初始搜索方向和步长.

设第 k 次迭代的初始点为 $x^{(k)}$,搜索方向

$$d^{(1)}, d^{(2)}, \dots, d^{(n)}$$

它们是单位正交方向,沿各方向的步长为

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$$

每轮探测的起点和终点用 $y^{(1)}$ 和 $y^{(n+1)}$ 表示.

令 $y^{(1)} = x^{(k)}$,开始第1轮探测移动

先从 $y^{(1)}$ 出发,沿 $d^{(1)}$ 探测

若 $f(y^{(1)} + \delta_1 d^{(1)}) < f(y^{(1)})$, 则探测成功, 令

$$y^{(2)} = y^{(1)} + \delta_1 d^{(1)} \quad (2.1)$$

令 $\delta_1 := \alpha \delta_1$ (以备下一轮探测时, 沿 $d^{(1)}$ 方向增大步长)

若 $f(y^{(1)} + \delta_1 d^{(1)}) \geq f(y^{(1)})$, 则探测失败, 令

$$y^{(2)} = y^{(1)} \quad (2.2)$$

令 $\delta_1 := \beta \delta_1$ (下一轮探测时, 用 δ_1 乘 $d^{(1)}$, 缩短步长)

再从 $y^{(2)}$ 出发, 沿 $d^{(2)}$ 作探测移动. 得 $y^{(3)}$. 按此方式探测下去, 直至沿 $d^{(n)}$ 探测, 得到 $y^{(n+1)}$

完成一轮探测后,令 $y^{(1)} = y^{(n+1)}$

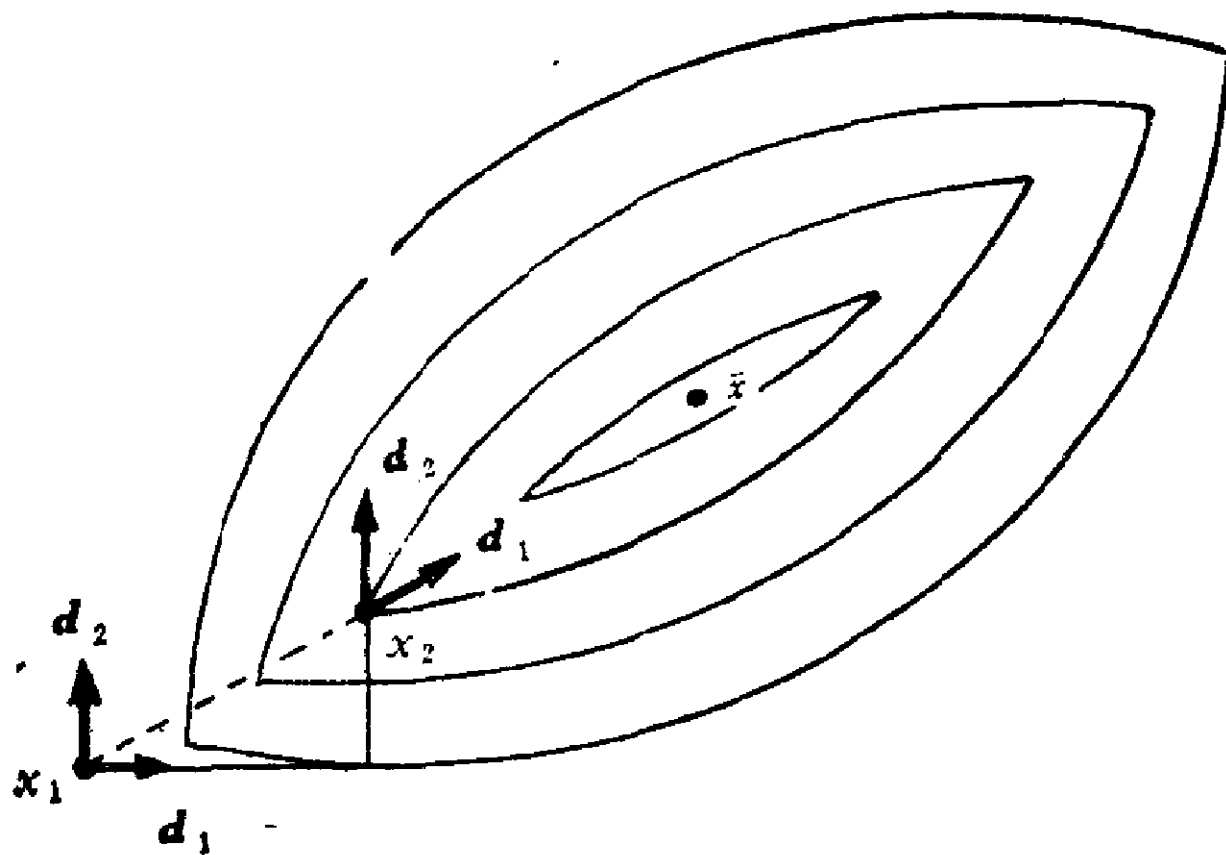
进行下一轮探测.往复下去,至某一轮沿 n 个方向的探测均失败,.第 k 次迭代的探测结束时,得到的点记为 $x^{(k+1)} = y^{(n+1)}$

2. 构造新的搜索方向

设 $d_1, \dots, d_n$ 是线性独立的单位模向量, 且这些向量是彼此正交的, 即 $d_i^T d_j = 0 (\forall i \neq j)$ 。从当前向量 $x^{(k)}$ 开始, 目标函数 f 沿每个方向迭代地极小化, 导出点 $x^{(k+1)}$,

特别, $x^{(k+1)} - x^{(k)} = \sum_{i=1}^n \lambda_i d_i$, 其中 λ_j 是沿方向 d_j 移动的距离。

新的一组方向通过*Gram - Schmidt*正交化得到:



$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \sum_{i=1}^n \lambda_i d^{(i)} \quad (2.4)$$

$$x^{(k+1)} - x^{(k)} = \sum_{i=1}^n \lambda_i d^{(i)} \quad (2.5)$$

记 $p = x^{(k+1)} - x^{(k)}$

定义 $p^{(1)}, p^{(2)}, \dots, p^{(n)}$ 如下

$$p^{(j)} = \begin{cases} d^{(j)} & \text{当 } \lambda_j = 0 \\ \sum_{i=j}^n \lambda_i d^{(i)} & \text{当 } \lambda_j \neq 0 \end{cases} \quad (2.6)$$

将其正交化

$$q^{(j)} = \begin{cases} p^{(j)}, & j=1 \\ p^{(j)} - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{q^{(i)T} p^{(j)}}{q^{(i)T} q^{(i)}} d^{(i)}, & j \geq 2 \end{cases} \quad (2.7)$$

再单位化

$$\bar{d}^{(j)} = \frac{q^{(j)}}{\|q^{(j)}\|} \quad (2.8)$$

可证如下引理:

引理：假定向量 $d_1, \dots, d_n$ 线性无关且彼此正交, 则上述定义的方向 $\bar{d}_1, \dots, \bar{d}_n$ 对任意一组 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 也是线性无关和彼此正交的, 此外, 若 $\lambda_j = 0$, 则 $\bar{d}_j = d_j$

2.2 计算步骤

1, 给定初始点 $x^{(1)} \in E^n$, 单位正交方向

$$d^{(1)}, d^{(2)}, \dots, d^{(n)}$$

步长 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$, 放大因子 $\alpha > 1$, 缩减因子 $\beta \in (-1, 0)$,

允许误差 $\varepsilon > 0$, 置 $y^{(1)} = x^{(1)}, \delta_i = \delta_i^0, i = 1, 2, \dots, n$

$k = 1, j = 1.$

2, 若 $f(y^{(j)} + \delta_j d^{(j)}) < f(y^{(j)})$, 则令

$$y^{(j+1)} = y^{(j)} + \delta_j d^{(j)}$$
$$\delta_j := \alpha \delta_j$$

若 $f(y^{(j)} + \delta_j d^{(j)}) \geq f(y^{(j)})$, 则令

$$y^{(j+1)} = y^{(j)}$$
$$\delta_j := \beta \delta_j$$

3. 若 $j < n$, 则置 $j := j + 1$, 转步2, 否则, 进行步4.

4.若 $f(y^{(n+1)}) < f(y^{(1)})$,则令

$$y^{(1)} = y^{(n+1)}$$

置 $j=1$,转步2.若

$f(y^{(n+1)}) = f(y^{(1)})$,则进行步5.

5.若 $f(y^{(n+1)}) < f(x^{(k)})$,则进行步6.;否则,若对每个 j 成立 $|\delta_j| \leq \varepsilon$,则停止计算, $x^{(k)}$ 作为估计,若不满足终止准则,则令 $y^{(1)} = y^{(n+1)}$,置 $j = 1$,转步2.

6. 令 $x^{(k+1)} = y^{(n+1)}$ 若

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq \varepsilon$$

则取 $x^{(k+1)}$ 作为极小点的估计, 停止计算; 否则计算

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n,$$

利用公式(2.6)—(2.8)构造新的正交方向

令 $\bar{d}^{(1)}, \bar{d}^{(2)}, \dots, \bar{d}^{(n)}$

置 $d^{(j)} = \bar{d}^{(j)}, j = 1, 2, \dots, n$

$$\delta_j = \delta_j^{(0)}, j = 1, 2, \dots, n$$

置 $y^{(1)} = x^{(k+1)}, k := k+1, j=1$, 转步2.

例1：用Rosenbrock方法计算下列函数极小值点

$$\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 - x_1x_2 + 3$$

取初始点 $x^{(1)} = (0, 0)^T$, 初始搜索方向

$$d^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, d^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

初始步长 $\delta_1^{(0)} = \delta_2^{(0)} = 1, \alpha = 3, \beta = -0.5$

令 δ_{ij} 为沿方向 $d^{(i)}$ 进行第 j 次探测所用步长。

则第**1**次探测时有 $\delta_{11} = \delta_{21} = 1$

方向	经过的点	函数值	结果
— —	(0, 0)	3	— —
$d^{(1)} = (1, 0)$	(1, 0)	1	成功
$d^{(2)} = (0, 1)$	(1, 1)	1	成功
$d^{(1)}$	(4, 1)	4	失败
$d^{(1)}$	(1, 4)	13	失败

在两个搜索方向都获得一次成功并接着一次失败后。我们就得到一个新的出发点 $\mathbf{x}^{(2)} = (1, 1)$

下面构造一组新的单位正交方向,由(2.4—2.8)得

$$p^{(1)} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$p^{(2)} = 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

正交化并单位化得

$$d^{(1)} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}, d^{(2)} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{pmatrix},$$

由此得下一迭代探测表

方向	经过的点	函数值	结果
— —	(1, 1)	1	— —
$d^{(1)}$	(1.7071, 1.7071)	0.7929	成功
$d^{(2)}$	(1, 2.4142)	4.4142	失败
$d^{(1)}$	(3.8284, 3.8284)	6.1716	失败
$d^{(2)}$	(2.0606, 1.3536)	0.1712	成功
$d^{(1)}$	(1, 0.2929)	0.7929	失败
$d^{(2)}$	(3.1213, 0.2929)	2.5503	失败

该阶段得到的最好解为

$$x^{(3)} = (2.0606, 1.3536)$$

最优解为 $x^* = (2, 1), f^* = 0$

3.Powell法

3.1 Powell 基本方法

基本思想:把整个计算过程分成若干个阶段,每一阶段(一轮迭代)由 $n+1$ 次一维搜索组成.

计算步骤

1,给定初始点 $x^{(0)}$, n 个线性无关的方向

$$d^{(1,1)}, d^{(1,2)}, \dots, d^{(1,n)}$$

允许误差 $\varepsilon > 0$,置 $k = 1$.

2,置 $x^{(k,0)} = x^{(k-1)}$,从 $x^{(k,0)}$ 出发.依次沿方向

$$d^{(k,1)}, d^{(k,2)}, \dots, d^{(k,n)}$$

进行搜索,得到点

$$x^{(k,1)}, x^{(k,2)}, \dots, x^{(k,n)}$$

再从点 $x^{(k,n)}$ 出发,沿方向

$$d^{(k,n+1)} = x^{(k,n)} - x^{(k,0)}$$

作一维搜索,得到点 $x^{(k)}$

3. 若 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| < \varepsilon$,则停止计算,得点 $x^{(k)}$,否则令

$$d^{(k+1,j)} = d^{(k,j+1)}, j = 1, \dots, n \quad (4.1)$$

置 $k:=k+1$,转2

例1 用Powell方法求解下列问题

$$\min f(x) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 - 1)^2$$

取初始点和初始方向为

$$x^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, d^{(1,1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, d^{(1,2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

第1轮迭代

置

$$x^{(1,0)} = x^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

用解析法求 $f(\mathbf{x})$ 沿直线的极小点

先沿 $d^{(1,1)}$ 作一维搜索：

$$\min_{\lambda} f(\mathbf{x}^{(1,0)} + \lambda d^{(1,1)})$$

令
$$\mathbf{x}^{(1,0)} + \lambda d^{(1,1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\lambda) = f(\mathbf{x}^{(1,0)} + \lambda d^{(1,1)}) = (3 + \lambda)^2 + (1 + \lambda)^2$$

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = 2(3 + \lambda) + 2(1 + \lambda) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -2, \mathbf{x}^{(1,1)} = (0, 1)^T$$

再从 $x^{(1,1)}$ 出发，沿 $d^{(1,2)}$ 作一维搜索：

$$\min_{\lambda} f(x^{(1,1)} + \lambda d^{(1,2)})$$

令
$$x^{(1,1)} + \lambda d^{(1,2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 + \lambda \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\lambda) = f(x^{(1,1)} + \lambda d^{(1,2)}) = (1 + \lambda)^2 + 1$$

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = 2(1 + \lambda) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -1, x^{(1,2)} = (0, 0)^T$$

令方向

$$d^{(1,3)} = x^{(1,2)} - x^{(1,0)} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

从 $x^{(1,2)}$ 出发, 沿 $d^{(1,3)}$ 作一维搜索:

$$\min_{\lambda} f(x^{(1,2)} + \lambda d^{(1,3)})$$

令

$$x^{(1,2)} + \lambda d^{(1,3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\lambda \\ -\lambda \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\lambda) = f(x^{(1,2)} + \lambda d^{(1,3)}) = (-3\lambda)^2 + (2\lambda - 1)^2$$

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = 18\lambda - 4(-2\lambda - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -\frac{2}{13}, \text{经第一轮迭代得 } x^{(1)} = \left(\frac{4}{13}, \frac{2}{13}\right)^T$$

第2轮迭代：由(4.1),搜索方向为

$$d^{(2,1)} = d^{(1,2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, d^{(2,2)} = d^{(1,3)} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

初始点为

$$x^{(2,0)} = x^{(1)} = \begin{pmatrix} 4/13 \\ 2/13 \end{pmatrix}$$

先沿 $d^{(2,1)}$ 作一维搜索：

$$\min_{\lambda} f(x^{(2,0)} + \lambda d^{(2,1)})$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -6/13,$$

$$x^{(2,1)} = x^{(2,0)} + \lambda_1 d^{(2,1)} = (4/13, -4/13)^T$$

沿 $d^{(2,2)}$ 作一维搜索:

$$\min_{\lambda} f(x^{(2,1)} + \lambda d^{(2,2)})$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = -18/169,$$

$$x^{(2,2)} = x^{(2,1)} + \lambda_2 d^{(2,2)} = (88/169, -34/169)^T$$

令

$$d^{(2,3)} = x^{(2,1)} - x^{(2,0)} = (36/169, -60/169)^T$$

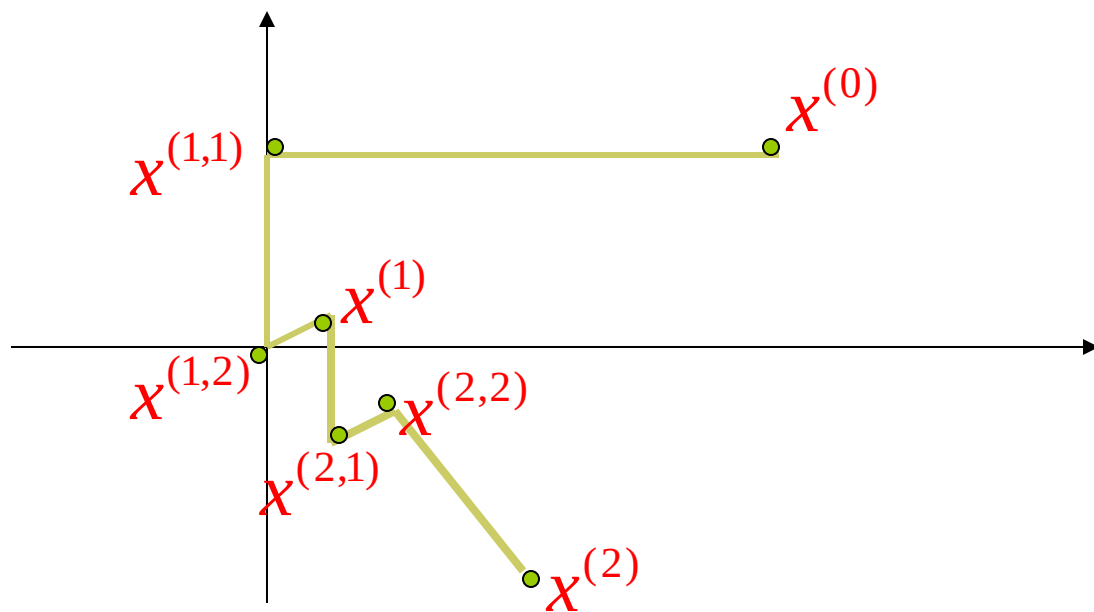
从 $x^{(2,2)}$ 出发,沿 $d^{(2,3)}$ 作一维搜索:

$$\min_{\lambda} f(x^{(2,2)} + \lambda d^{(2,3)})$$

$$\Rightarrow \lambda_3 = 9/4,$$

$$x^{(2)} = x^{(2,2)} + \lambda_3 d^{(2,3)} = (1, -1)^T$$

此为极小点



3.2 二次终止性

Th4.1 设 $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x + c$, A 为 n 阶对称正定矩阵,

任意给定方向 $d \in E^n$ 和点 $x^{(0)} \neq x^{(1)} \in E^n$, 从 $x^{(0)}$ 出发沿方向 d 搜索, 得极小点 $x^{(a)}$, 从 $x^{(1)}$ 出发沿方向 d 搜索, 得极小点 $x^{(b)}$, 则 $x^{(b)} - x^{(a)}$ 与 d 关于 A 共轭。

证明: 根据假设, 必有

$$\text{及} \quad (Ax^{(a)} + b)^T d = 0 \quad (4.2)$$

$$(Ax^{(b)} + b)^T d = 0 \quad (4.3)$$

$$\Rightarrow (x^{(b)} - x^{(a)})^T Ad = 0$$

Th4.2 设 $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x + c$, A 为 n 阶对称正定矩阵,

又设 $d^{(1)}, d^{(2)}, \dots, d^{(k)} \in E^n$ 是一组 A 共轭的非零方向,
 $x^{(0)} \neq x^{(1)} \in E^n$ 为任意两点, 从 $x^{(0)}$ 出发, 依次沿这 k 个方向
搜索, 得在流形 $x^{(0)} + \Gamma_k$ 上的极小点 $x^{(a)}$, 从 $x^{(1)}$ 出发沿这 k
个方向搜索, 得在流形 $x^{(1)} + \Gamma_k$ 上的极小点 $x^{(b)}$, 则
 $d^{(1)}, d^{(2)}, \dots, d^{(k)}$ 与 $d^{(k+1)} = x^{(b)} - x^{(a)}$ 是 A 一共轭的。
 Γ_k 是 $d^{(1)}, d^{(2)}, \dots, d^{(k)}$ 生成的子空间。

利用上述定理易证：当极小化正定二次函数时，如果每轮迭代中前 n 个方向均线性无关，那么Powell方法至多经 n 轮迭代达到极小点。

设第1轮迭代中初点 $x^{(1,0)} = x^{(0)}$ ，搜索方向为

$$d^{(1,1)}, d^{(1,2)}, \dots, d^{(1,n)}, d^{(1,n+1)} = x^{(1,n)} - x^{(1,0)}$$

前 n 个方向线性无关，依次沿 $n+1$ 个方向搜索，最后得点 $x^{(1)}$ 。

设第2轮迭代中初点 $x^{(2,0)} = x^{(1)}$ ，搜索方向为

$$d^{(2,1)}, d^{(2,2)}, \dots, d^{(2,n)}, d^{(2,n+1)} = x^{(2,n)} - x^{(2,0)}$$

前 n 个方向依次等于 $d^{(2,1)}, d^{(2,2)}, \dots, d^{(2,n)}$,
设这 n 个方向也线性无关. 第2轮迭代最后
得点 $x^{(2)}$.

显然, 点 $x^{(2,n)}$ 和 $x^{(2,0)}$ (i.e., $x^{(1)}$) 是从不同点出发沿同一方向 $d^{(2,n)}$ (i.e. $d^{(1,n+1)}$) 进行搜索得到的, 根据Th4.1
方向 $d^{(2,n)}$ 与 $d^{(2,n+1)} = x^{(2,n)} - x^{(2,0)}$ 关于A共轭

现在假设第 k 轮迭代的搜索方向为

$$d^{(k,1)}, d^{(k,2)}, \dots, d^{(k,n)}, d^{(k,n+1)} = x^{(k,n)} - x^{(k,0)}$$

前n个方向线性无关，且后k个方向

$$d^{(k,n-k+2)}, \dots, d^{(k,n)}, d^{(k,n+1)}$$

是A共轭的。经过这轮迭代，得到点 $x^{(k)}$

设第 $k+1$ 轮迭代中初点 $x^{(k+1,0)} = x^{(k)}$ ，搜索方向为

$$d^{(k+1,1)}, \dots, d^{(k+1,n)}, d^{(k+1,n+1)}$$

它们分别等于

$$d^{(k,2)}, \dots, d^{(k,n+1)}, d^{(k+1,n+1)} = x^{(k+1,n)} - x^{(k+1,0)}$$

前n个方向线性无关

由于点 $x^{(k+1,n)}$ 和 $x^{(k+1,0)}$ (i.e, $x^{(k)}$)是从不同点出发,依次沿同一组共轭方向进行一维搜索得到的,根据Th4.1,方向集 $d^{(k+1,n-k+1)}, \dots, d^{(k+1,n)}, d^{(k+1,n+1)}$ 是A共轭的.

由此可知, 完成n个阶段的迭代之后, 必能得到n个A一共轭的方向.因此,Powell方向具二次终止性。

-
- Powell算法也是一种共轭方向法，由于它仅仅需要计算目标函数值而不必求导数值。因此Powell算法比普通的共轭方向法（共轭梯度法）更具实用性
 - Powell算法可用于求解一般无约束优化问题。
 - 在Powell算法中，必须保持每次迭代中前 n 搜索方向线性无关，否则将永远得不到问题的最优解。
 - Powell法缺陷当某一循环方向组中的矢量系出现线性相关的情况（退化，病态）时，搜索过程在降维的空间进行，致使计算不能收敛而失败。

4.3 改进的Powell方法(Sargent形式)

1, 给定初始点 $x^{(0)}$, n 个线性无关的方向

$$d^{(1,1)}, d^{(1,2)}, \dots, d^{(1,n)}$$

允许误差 $\varepsilon > 0$, 置 $k = 1$.

2, 置 $x^{(k,0)} = x^{(k-1)}$, 从 $x^{(k,0)}$ 出发. 依次沿方向

$$d^{(k,1)}, d^{(k,2)}, \dots, d^{(k,n)}$$

作一维搜索, 得到点

$$x^{(k,1)}, x^{(k,2)}, \dots, x^{(k,n)}$$

求指标 m ,使得

$$f(x^{(k,m-1)}) - f(x^{(k,m)}) = \max_{j=1,\dots,n} \{ f(x^{(k,j-1)}) - f(x^{(k,j)}) \}$$

令
$$d^{(k,n+1)} = x^{(k,n)} - x^{(k,0)}$$

若 $\|x^{(k,n)} - x^{(k,0)}\| < \varepsilon$, 则停止计算, 否则进行步3.

3. 求 λ_{n+1} ,使得

$$f(x^{(k,0)} + \lambda_{n+1} d^{(k,n+1)}) = \min_{\lambda} f(x^{(k,0)} + \lambda d^{(k,n+1)})$$

令
$$x^{(k+1,0)} = x^{(k)} = x^{(k,0)} + \lambda_{n+1} d^{(k,n+1)}$$

若 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| < \varepsilon$, 则停止计算, 得点 $x^{(k)}$, 否则进行步4.

4. 若 $|\lambda_{n+1}| > \left[\frac{f(x^{(k,0)}) - f(x^{(k+1,0)})}{f(x^{(k,m-1)}) - f(x^{(k,m)})} \right]^{\frac{1}{2}}$

则令 $d^{(k+1,j)} = d^{(k,j)} \quad j = 1, \dots, m-1$

$$d^{(k+1,j)} = d^{(k,j+1)} \quad j = m, \dots, n.$$

置 $k := k + 1$, 转步2.; 否则, 令

$$d^{(k+1,j)} = d^{(k,j)} \quad j = 1, \dots, n$$

置 $k := k + 1$, 转步2.

4. Nelder-Mead 单纯形法

一、基本思想

所谓 n 维欧氏空间中的单纯形，是指在 n 维空间中由 $n+1$ 个顶点构成的简单图形或多面体。例如，在二维平面中的单纯形应具有三个顶点，即三角形。在三维空间中的单纯形应具有四个顶点，即四面体。当各顶点之间的距离相等时，这种几何图形就称为正规单纯形。

单纯形法的基本思想：

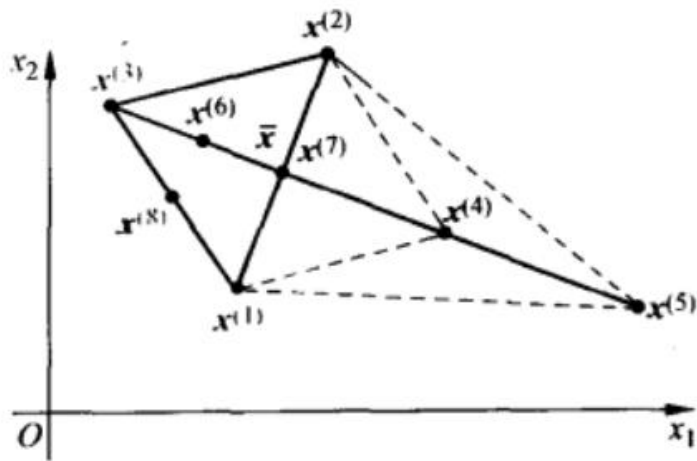
选 $n+1$ 个顶点构成初始单纯形，计算并比较各顶点目标函数值的大小，确定它们当中函数值大的顶点及函数值的下降方向，再设法找到一个函数值较小的新点替换函数值最大的顶点，从而构成新的单纯形。随着这种取代过程不断进行，新的单纯形向着极小值点收缩逼近，从而求得极小值点。

迭代过程的主要步骤：反射、延伸、压缩。

下面，以极小化二元函数 $f(x_1, x_2)$ 为例，说明怎样实现单纯形的转换。

首先，在平面上取不共线的三点 $x^{(1)}$, $x^{(2)}$ 和 $x^{(3)}$,构成初始单纯形.设最高点为 $x^{(3)}$,最低点为 $x^{(1)}$,即

$$f(x^{(1)}) < f(x^{(2)}) < f(x^{(3)})$$



现在进行反射步骤.将最高点经过其余点的形心进行反射, 运用单纯形搜索法时, 总是如此.对于本问题, 就是将 $x^{(3)}$ 经过线段 $x^{(1)} x^{(2)}$ 的中点

$$\bar{x} = \frac{1}{2}(x^{(1)} + x^{(2)})$$

进行反射.得到反射点

$$x^{(4)} = \bar{x} + \alpha(\bar{x} - x^{(3)})$$

正数 α 称为反射系数, 一般取 $\alpha=1$.

反射后有三种可能的情形:

(1)如果 $f(x^{(4)}) < f(x^{(1)})$, 则表明方向 $d = x^{(4)} - \bar{x}$, 对于函数值的减小是有利的, 于是沿此方向进行扩展.令

$$x^{(5)} = \bar{x} + \gamma(x^{(4)} - \bar{x})$$

其中 $\gamma > 1$ 称为扩展系数。若 $f(x^{(5)}) < f(x^{(4)})$

则用 $x^{(5)}$ 取代 $x^{(3)}$ ，得到以 $x^{(1)}$ ， $x^{(2)}$ 和 $x^{(5)}$ 为顶点的新的单纯形。若 $f(x^{(5)}) \geq f(x^{(4)})$

则扩展失败. 这时用 $x^{(4)}$ 取代 $x^{(3)}$ ，得到以 $x^{(1)}$ ， $x^{(2)}$ 和 $x^{(4)}$ 为顶点的新的单纯形.

(2) 如果 $f(x^{(1)}) \leq f(x^{(4)}) \leq f(x^{(2)})$ ，即 $f(x^{(4)})$ 不小于最低点处的函数值，不大于次高点处的函数值，则用 $x^{(4)}$ 取代 $x^{(3)}$ ，得到以 $x^{(1)}$ ， $x^{(2)}$ 和 $x^{(4)}$ 为顶点的新的单纯形。

(3) 如果 $f(x^{(4)}) > f(x^{(2)})$ ，即 $f(x^{(4)})$ 大于次高点处的函数值，则进行压缩步骤。为此，在 $x^{(4)}$ 和 $x^{(3)}$ 中选择函数值最小的点，令

$$f(x^{(h')}) = \min\{f(x^{(3)}), f(x^{(4)})\}$$

其中 $x^{(h')} \in \{x^{(3)}, x^{(4)}\}$ ，令

$$x^{(6)} = \bar{x} + \beta(x^{(h')} - \bar{x})$$

$\beta \in (0,1)$ 为压缩系数。这样 $x^{(6)}$ 位于 $\bar{x}$ 和 $x^{(h')}$ 之间。

若 $f(x^{(6)}) \leq f(x^{(h')})$ ，则用 $x^{(6)}$ 取代 $x^{(3)}$ ，得到以 $x^{(1)}$ ， $x^{(2)}$ 和 $x^{(6)}$ 为顶点的新的单纯形。

若 $f(x^{(6)}) > f(x^{(h')})$ ，则进行收缩。最低点 $x^{(1)}$ 不动，其余两点 $x^{(2)}$ 和 $x^{(3)}$ 均向 $x^{(1)}$ 移近一半距离，令

$$x^{(7)} = x^{(2)} + \frac{1}{2}(x^{(1)} - x^{(2)})$$

$$x^{(8)} = x^{(3)} + \frac{1}{2}(x^{(1)} - x^{(3)})$$

得到以 $x^{(1)}$ ， $x^{(7)}$ 和 $x^{(8)}$ 为顶点的新的单纯形。

计算步骤

单纯形搜索法计算步骤如下：

(1) 给定初始单纯形，其顶点 $x^{(i)} \in R^n, i = 1, 2, \dots, n + 1$

反射系数 $\alpha > 0$, 扩展系数 $\gamma > 0$ 压缩系数 $\beta \in (0, 1)$ 允许误差 $\varepsilon > 0$. 计算函数值
 $f(x^{(i)}), i = 1, 2, \dots, n + 1$

置 $k=1$

(1) 确定最高点 $x^{(h)}$, 次高点 $x^{(g)}$, 最低点 $x^{(l)}$,
 $h, g, l \in \{1, 2, \dots, n + 1\}$, 使得

$$\begin{aligned}f(x^{(h)}) &= \max\{f(x^{(1)}), f(x^{(2)}), \dots, f(x^{(n+1)})\} \\f(x^{(g)}) &= \max\{f(x^{(i)}) | x^{(i)} \neq x^{(h)}\} \\f(x^{(l)}) &= \min\{f(x^{(1)}), f(x^{(2)}), \dots, f(x^{(n+1)})\}\end{aligned}$$

计算除 $x^{(h)}$ 外的 n 个点的形心 $\bar{x}$ ：

令

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n+1} x^{(i)} - x^{(h)}$$

计算出 $f(x)$

(3) 进行反射, 令

$$x^{(n+2)} = \bar{x} + \alpha(\bar{x} - x^{(h)})$$

计算 $f(x^{(n+2)})$

(4) 若 $f(x^{(n+2)}) < f(x^{(l)})$, 则进行扩展, 令

$$x^{(n+3)} = \bar{x} + \gamma(x^{(n+2)} - \bar{x})$$

计算 $f(x^{(n+3)})$, 转步骤 (5)

若 $f(x^{(l)}) \leq f(x^{(n+2)}) \leq f(x^{(g)})$, 则置
 $x^{(h)} = x^{(n+2)}$, $f(x^{(h)}) = f(x^{(n+2)})$
转步骤(7);

若 $f(x^{(n+2)}) > f(x^{(g)})$, 则进行压缩, 令
 $f(x^{(h')}) = \min\{f(x^{(h)}), f(x^{(n+2)})\}$

其中 $h' \in \{h, n+2\}$, 令

$$x^{(n+4)} = \bar{x} + \beta(x^{(h')} - \bar{x})$$

计算 $f(x^{(n+4)})$ 转步骤(6)。

(5) 若 $f(x^{(n+3)}) < f(x^{(n+2)})$, 则置

$$x^{(h)} = x^{(n+3)}, \quad f(x^{(h)}) = f(x^{(n+3)})$$

转步骤(7); 否则, 置

$$x^{(h)} = x^{(n+2)}, \quad f(x^{(h)}) = f(x^{(n+2)})$$

转步骤(7)。

若 $f(x^{(n+4)}) \leq f(x^{(h')})$, 则置

$$x^{(h)} = x^{(n+4)}, \quad f(x^{(h)}) = f(x^{(n+4)})$$

转步骤(7); 否则, 进行收缩, 令

$$x^{(i)} = x^{(i)} + \frac{1}{2}(x^{(l)} - x^{(i)}), \quad i = 1, 2, \dots, n+1$$

计算 $f(x^{(i)})(i = 1, 2, \dots, n+1)$, 进行步骤(7)。

(7)检验是否满足收敛准则.若

$$\left\{ \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} [f(x^{(i)}) - f(\bar{x})]^2 \right\}^{\frac{1}{2}} < \varepsilon$$

则停止计算，现行最好点可作为极小点的近似；否则，置 $k:=k+1$,返回步骤(2).